PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 45 MIN

$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}$ et trois intégrales dérivées

1. Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$ converge.
2. a) Montrer que pour $t > 0$, $\int_0^1 \frac{\sin x}{(x+t)x}dx$ converge et $\left|\int_0^1 \frac{\sin x}{(x+t)x}dx\right| \leqslant \int_0^1 \frac{dx}{x+t}$. b) Montrer que $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{(x+t)x}dx$ converge et est majorée en valeur absolue par $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$. c) Montrer que $\left|\theta(t) - \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}dx\right| \leqslant t(1+\ln(1+t)-\ln t)$.
3. En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$.
4. Montrer que $I = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 dx$ converge et calculer sa valeur.
5. Montrer que $J = \int_0^{+\infty} \frac{1-\cos x}{x^2}dx$ et $K = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2}dx$ convergent et calculer leurs valeurs.